CAS-Führerschein: Binomialverteilung – *n*, *k* oder *p* gesucht

Graphs · binomCdf · Wertetabelle mit ctrl T · Schnittpunkt · TI-Nspire CX CAS

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | Gesuchte Größe = **x** | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Tabellenanfang | menu ▸ 6 ▸ **4: Schnittpunkt**



Schritt für Schritt

CAS-Befehl: `binomCdf(n,p,a,b)` = $P(a \le X \le b)$ · Kommas zwischen den Werten, Dezimalzahlen mit Punkt: `0.15`

1 *n* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 1

X ist binomialverteilt mit $p = 0{,}15$. Die Anzahl n ist gesucht.

a) Bestimmen Sie das kleinste n mit

$$P(X \ge 1) \ge 0{,}9$$

f1(x) =

n	12	13	14	15	16
$P(X \ge 1)$					

n =

Werte auf 4 Nachkommastellen runden.

b) Bestimmen Sie das kleinste n mit

$$P(X \ge 2) \ge 0{,}9$$

f1(x) = n =

2 *k* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

X ist binomialverteilt mit $n = 100$ und $p = 0{,}08$.

a) Bestimmen Sie die kleinste Zahl k mit

$$P(X \le k) \ge 0{,}95$$

f1(x) =

k	10	11	12	13	14
$P(X \le k)$					

k =

b) Bestimmen Sie die größte Zahl k mit

$$P(X \ge k) \ge 0{,}9$$

f1(x) = k =

3 *p* gesucht – mit dem Graphen

✍ nach Tour-Teil 3

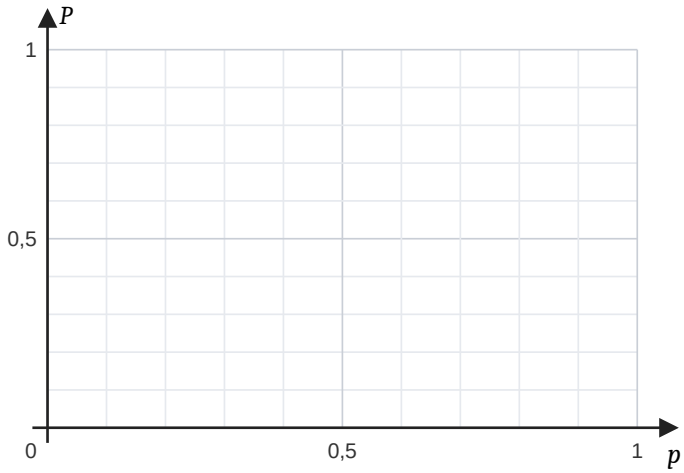
Runden Sie *p* auf 3 Nachkommastellen.

a) *X* ist binomialverteilt mit $n = 30$. Bestimmen Sie alle *p* mit

$$P(X \leq 10) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = ____ f2(*x*) = ____

Schnittpunkt: S(____ | ____) $p \leq$ ____



Skizze:
Übertragen Sie die Graphen von f1 und f2 aus dem CAS. Markieren Sie den Schnittpunkt S.

Markieren Sie auf der *p*-Achse alle *p*, für die die Bedingung erfüllt ist.

Fenster: XMin 0, XMax 1, YMin 0, YMax 1

b) *X* ist binomialverteilt mit $n = 20$. Bestimmen Sie alle *p* mit

$$P(X \geq 1) \geq 0{,}99$$

f1(*x*) = ____ f2(*x*) = ____

Schnittpunkt: S(____ | ____) $p \geq$ ____

c) In a) gilt $p \leq \ldots$, in b) gilt $p \geq \ldots$. Begründen Sie den Unterschied mit dem Verlauf der Graphen.

4 Überblick

✍ zum Schluss

Ergänzen Sie die Tabelle mit Ihren Erfahrungen aus den Aufgaben 1 bis 3.

	Für welche Größe steht x?	Tabelle oder Graph?
n gesucht		
k gesucht		
p gesucht		

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

Einerstelle von *n* in 1a	Einerstelle von *k* in 2a	2. Nachkommastelle von *p* in 3a	3. Nachkommastelle von *p* in 3b

Lösung Übung